Relatório Técnico Final: Viçosa Conecta 🚀

- **Curso:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) — Univiçosa
- **Autor:** Ronaldo da Silva Pires
- **Projeto:** Viçosa Conecta

1. Introdução e Contextualização

O projeto **Viçosa Conecta** nasce da necessidade de estreitar a comunicação entre os cidadãos e a administração pública do município de Viçosa, Minas Gerais. No quotidiano urbano, os munícipes enfrentam desafios recorrentes relacionados com a infraestrutura da cidade — tais como buracos em vias públicas, falhas na iluminação urbana e abrigos de autocarros danificados.

Para garantir que a solução responda a problemas reais, o desenvolvimento foi centrado na persona de **Lucas Gabriel Santos**, um estudante universitário e estagiário de 24 anos que se desloca diariamente a pé e de autocarro, necessitando de uma ferramenta ágil para reportar ocorrências em tempo real e monitorizar a resolução dos problemas diretamente a partir do *smartphone*.

2. Requisitos do Sistema

O levantamento de requisitos foi estruturado em entregas incrementais, contemplando os seguintes aspetos centrais:

- **Requisitos Funcionais (RF):**
  - **RF01:** Sistema de autenticação e registo de utilizadores/cidadãos.
  - **RF02:** Registo de ocorrências urbanas detalhando descrição, categoria e geolocalização.
  - **RF03:** Suporte para anexar fotografias e evidências visuais dos incidentes.
  - **RF04:** Acompanhamento em tempo real do estado das solicitações (ex: *Aberta*, *Em Análise*, *Em Andamento*, *Resolvida*).
  - **RF06:** Envio de notificações automáticas sobre o progresso das ocorrências.
  - **RF07:** Módulo de gestão para o operador público atualizar o estado dos chamados.
- **Requisitos Não Funcionais (RNF):**
  - **RNF01:** Responsividade completa para dispositivos móveis (*smartphones*).
  - **RNF02:** Desempenho otimizado para carregamento rápido de mapas e imagens.
  - **RNF03:** Segurança, integridade e privacidade dos dados pessoais dos utilizadores.

3. Modelagem do Sistema

A arquitetura e o comportamento da plataforma foram delineados através de diagramas UML normalizados:

- **Diagrama de Casos de Uso:** Mapeia as interações entre o Cidadão (registo e acompanhamento) e o Gestor Público (análise e resolução de chamados).
- **Diagrama de Atividades (Sprint 4):** Detalha o fluxo lógico sequencial desde o acesso à plataforma, validação de credenciais, submissão da ocorrência com geolocalização e respectivo registro no banco de dados.
- **Diagrama de Estados (Sprint 4):** Modela o ciclo de vida dinâmico de uma ocorrência através dos estados: Submetida → Em Análise → Em Andamento → Resolvida (ou Rejeitada).

4. Considerações Finais

O desenvolvimento do **Viçosa Conecta** através de metodologias ágeis (organizado em Sprints com controle rigoroso no Trello e métricas de Burndown) permitiu entregar uma solução coesa, fundamentada nas reais necessidades da comunidade de Viçosa-MG. O projeto consolida competências práticas em análise de sistemas, modelagem de processos e engenharia de software aplicada.